

Centro Universitário Barão de Mauá
Tópicos Avançados de Bancos de Dados
Prof. Felipe Carvalho Pellison

Trabalho I

O trabalho será composto de várias partes e envolverá o uso do **MySQL Community Server 8.0.35**, com o motor de armazenamento InnoDB (o mesmo ambiente usado nas aulas).

ARTEFATOS A SEREM ENTREGUES:

1) (*artefato do tipo texto*) O grupo deve escolher um contexto no qual seja possível desenvolvimento de um de banco de dados. Este contexto deverá ser especificado textualmente, de forma concisa, com a finalidade de documentar os principais requisitos do sistema. É esperado um texto com cerca de 5 parágrafos (com cerca de 8 linhas em cada parágrafo) usando fonte Calibri, tamanho 12 (como neste documento, inclusive com este tipo de margem (Superior e Inferior: 2,5 cm / Esquerda e Direita: 3,0 cm) e espaçamento de 1,15 entre linhas). **Este artefato deve ser entregue em formato PDF.**

2) (*artefato do tipo diagrama*) Apresentar um Modelo Entidade-Relacionamento (conjuntos-entidade, conjuntos-relacionamento, atributos, chaves primárias), contendo no mínimo 10 conjuntos-entidade fortes, 1 conjunto-entidade fraca, 1 relacionamento de generalização-especialização. **Este artefato deve ser entregue em formato PDF.**

Obs.: se necessário, o grupo deve estender o seu contexto até que o modelo atinja as especificações mínimas.

3) (*artefato do tipo diagrama*) Apresentar o modelo Relacional derivado do modelo Entidade-Relacionamento (relações, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras). **Este artefato deve ser entregue no Portal em formato PDF.**

Obs.: o MODELO RELACIONAL é o Modelo Entidade-Relacionamento APÓS o mapeamento de entidades para tabelas.

4) (*artefato do tipo base de dados*) apresentar uma base de dados populada com a implementação do modelo relacional no MySQL. **Este artefato deve ser um backup completo do banco de dados.**

Obs.: o backup completo deve trazer a versão final do banco de dados, já com as regras de integridade, os gatilhos e a visão dos itens 6, 7 e 8. Ele deve ser gerado com mysqldump --databases <nome_do_banco> --routines --triggers --events, para que procedimentos, funções, gatilhos e eventos acompanhem as tabelas e os dados.

5) (*artefato do tipo texto e código*) apresentar 4 consultas em SQL implementadas para seu sistema. Essas consultas devem ser as mais complexas que o grupo projetou para o sistema. Pelo menos duas dessas consultas devem considerar funções de grupo. **Este artefato deve ser entregar as consultas em SQL em um arquivo .sql.**

Obs.: Para cada uma das consultas, apresente: a especificação textual da consulta; a resolução da consulta em SQL implementada no sistema (e testada, sua consulta deve “funcionar corretamente”).

6) (**artefato do tipo código**) enunciar **cinco regras** que sejam adequadamente modeladas como **regras de integridade** (podendo envolver várias regras nos checks, em campos que não sejam chave primária) usando o modelo de dados deste trabalho. Para cada uma das regras, o grupo deve apresentar um enunciado textual, em forma de comentário no código (explicando características interessantes das tomadas de decisões aplicadas na construção do código), a solução implementada dentro do SGBD e, finalmente, um conjunto de, pelo menos, **três casos interessantes de teste**. **O código, com os comentários, deverá ser entregue em um arquivo .sql.**

Obs.: A nota deste item considerará tanto a complexidade, quanto a implementação e os 3 casos de testes. Testes incompletos e regras extremamente simples implicarão em diminuição de nota. Portanto, caprichem!

7) (**artefato do tipo código**) enunciar **duas regras de negócios** que sejam adequadamente modeladas como **dois gatilhos**, usando o modelo de dados deste trabalho. Para cada um dos gatilhos, o grupo deve apresentar um enunciado textual seguindo o modelo ECA (Evento-Condição-Ações), uma solução em código implementada dentro do SGBD, devidamente documentada (explicando características interessantes das tomadas de decisões aplicadas na construção do código) e, finalmente, um conjunto de, pelo menos, três casos INTERESSANTES de teste. Além disso, um dos gatilhos deve ser disparado no momento BEFORE e o outro no momento AFTER. Ambos são gatilhos em nível de linha (FOR EACH ROW) e devem usar as variáveis de transição OLD e/ou NEW. Para cada gatilho, pelo menos um dos casos de teste deve executar um comando que afete várias linhas. **O código deverá ser entregue em um arquivo .sql.**

Obs.: A nota deste item considerará tanto a complexidade, quanto a implementação e os 3 casos de testes. Testes incompletos e gatilhos extremamente simples implicarão em diminuição de nota. Portanto, caprichem!

8) (**artefato do tipo código**) enunciar **uma restrição de segurança (requisito não funcional)** do sistema modelado neste trabalho que justifique e motive a criação de **uma visão**. O objetivo é que a visão proporcione **segurança de acesso** às informações. Sua visão deverá envolver pelo menos três tabelas básicas. O grupo deve apresentar a especificação do requisito de forma textual, em um comentário do código, uma solução em código para a visão implementada dentro do SGBD, amplamente documentada (explicando características interessantes das tomadas de decisões aplicadas na construção do código). Para demonstrar o controle de acesso, o grupo deve criar um usuário no SGBD (CREATE USER), conceder a ele somente o privilégio de consulta (SELECT) sobre a visão (GRANT) e apresentar um conjunto de, pelo menos, **três casos INTERESSANTES de teste** executados com esse usuário, incluindo ao menos uma consulta aceita pela visão e ao menos uma tentativa de acesso direto a uma tabela básica recusada pelo SGBD. **O código deverá ser entregue em um arquivo .sql.**

Obs.: A nota deste item considerará tanto a complexidade, quanto a implementação e os 3 casos de testes. Testes incompletos e visões extremamente simples implicarão em diminuição de nota. Portanto, caprichem!

Critérios de correção do trabalho:

1. Contexto e Modelo Entidade-Relacionamento (itens 1 e 2): O texto descreve de forma concisa os principais requisitos do sistema, com cerca de 5 parágrafos e a formatação solicitada (Calibri 12, margens indicadas e espaçamento de 1,15 entre linhas). O Modelo Entidade-Relacionamento é coerente com o contexto e atende às especificações mínimas: 10 conjuntos-entidade fortes, 1 conjunto-entidade fraca e 1 relacionamento de generalização-especialização, com atributos e chaves primárias identificados.

2. Modelo relacional e implementação do banco de dados (itens 3 e 4): O modelo relacional é derivado corretamente do Modelo Entidade-Relacionamento, com relações, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras, inclusive no mapeamento da entidade fraca e da generalização-especialização. A implementação no MySQL corresponde fielmente ao modelo relacional, o banco é populado com dados randômicos por funções/procedimentos armazenados e/ou scripts, em volume suficiente para o restante do trabalho, e o backup completo traz a versão final do banco de dados.

3. Consultas em SQL (item 5): As 4 consultas são complexas e relevantes para o sistema, pelo menos duas delas usam funções de grupo, e cada uma é acompanhada de sua especificação textual. Todas executam sem erro no sql_mode padrão do MySQL 8.0 e produzem o resultado descrito na especificação.

4. Regras de integridade (item 6): As cinco regras são adequadamente modeladas como regras de integridade e implementadas dentro do SGBD, em campos que não sejam chave primária. Avalia-se a complexidade das regras, a documentação das tomadas de decisões aplicadas na construção do código e os três casos INTERESSANTES de teste de cada regra.

5. Gatilhos (item 7): As duas regras de negócios são enunciadas no modelo ECA (Evento-Condição-Ações) e implementadas como gatilhos em nível de linha, um disparado no momento BEFORE e o outro no momento AFTER, usando as variáveis de transição OLD e/ou NEW. Avalia-se a complexidade das regras, a documentação do código e os três casos INTERESSANTES de teste de cada gatilho, dos quais pelo menos um executa um comando que afeta várias linhas.

6. Visão e controle de acesso (item 8): A restrição de segurança justifica e motiva a criação da visão, que envolve pelo menos três tabelas básicas e tem seu código amplamente documentado. O usuário criado no SGBD recebe somente o privilégio de consulta (SELECT) sobre a visão, e os três casos INTERESSANTES de teste executados com esse usuário incluem ao menos uma consulta aceita pela visão e ao menos uma tentativa de acesso direto a uma tabela básica recusada pelo SGBD.

Escala de correção para cada critério (somando no máximo 30 pontos):

Nível	Pontuação	Descrição do Desempenho
Pleno	5	Atende a todos os requisitos do objetivo de forma correta e otimizada.
Suficiente	4	Identifica os conceitos e resolve o problema, com falhas mínimas de precisão.
Parcial	3	Demonstra compreensão, mas comete erros conceituais (ex: erro no mapeamento de um relacionamento para tabelas).
Mínimo	2	Demonstra conhecimento básico, mas não consegue concluir a análise ou a implementação.
Insuficiente	1	Participação ou entrega superficial, com graves lacunas de compreensão.
Não atendeu	0	Não realizou a atividade ou o trabalho apresenta plágio (nota zero conforme regulamento).

Datas, observações e demais comentários:

- Serão permitidos grupos de 4 alunos, que deverão ser definidos e informados na SAV da disciplina até 23:58h do dia 15/09/2026. Após esta data não será permitida a mudança de grupos. Casos omissos serão tratados pelo docente.
- Todos os artefatos produzidos neste trabalho deverão ser postados no Portal (SAV da disciplina). Formatos de arquivos, quando solicitados (por exemplo: PDF), devem ser obedecidos. Para evitar problemas de limitação de arquivos do Portal, todos os arquivos da submissão devem ser comprimidos em um único arquivo no formato .rar.
- Entrega de todos os artefatos até às 23:58h do dia 04/10/2026 via Portal (SAV da disciplina TABD);
- Na entrega, um arquivo adicional deve ser enviado contendo o número de matrícula e o nome dos integrantes do grupo. Esse arquivo deve estar em formato de texto e se chamar "membros.txt";
- Não serão aceitos trabalhos e modificações após a data e horário de entrega;
- Trabalhos reconhecidos como ‘muito semelhantes’ pela sua estrutura de programação serão **desconsiderados e receberão nota zero**. Lembrem-se, variáveis com nomes diferentes mas em códigos com a mesma estrutura, são considerados ‘muito semelhantes’;

Bom trabalho!